FIAP

GRADUAÇÃO
2018

Dynamic Systems & Control

Docente: Christiam S. M. Alvarado

Temário

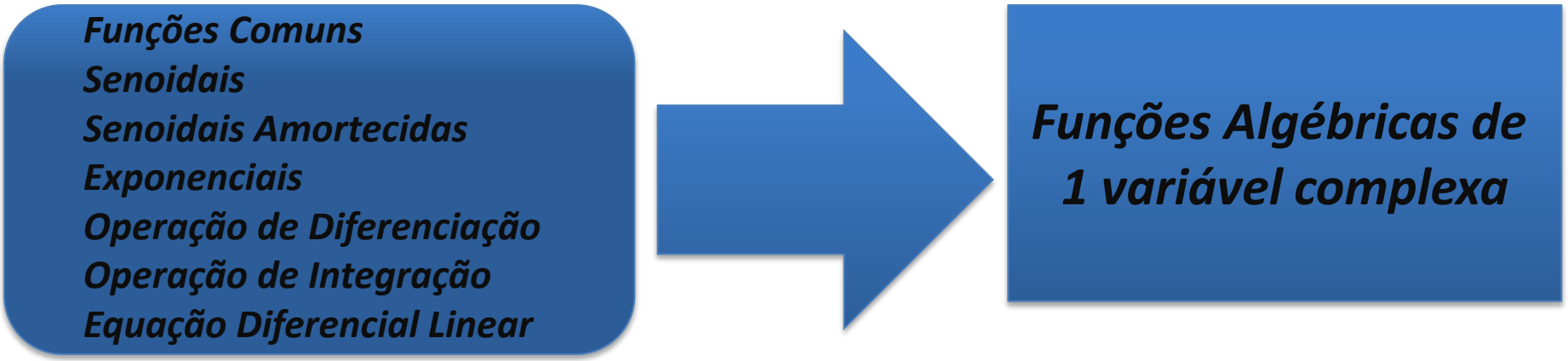
- Introdução.
- Definição da Transformada de Laplace.
- Propriedades da Transformada de Laplace.
- Transformada de Laplace de Funções Elementares.
- Transformada Laplace Inversa.
- Solução de Equação Diferencial utilizando a Transformada de Laplace.

Objetivos

- Aprender a calcular a transformada de Laplace de uma função usando sua definição, a tabela de transformadas de Laplace e/ou uma tabela de transformadas operacionais.
- Aprender a calcular a transformada inversa de Laplace usando a expansão por frações parciais e a tabela de transformadas de Laplace.
- Entender e saber como usar o teorema do valor inicial e o teorema do valor final.

Introdução - Equações diferenciais invariantes no tempo

Sistemas lineares invariantes no tempo podem ser descritos por equações diferenciais ordinárias a coeficientes constantes



Introdução - Solução de Equações Diferenciais Lineares e Invariantes no Tempo

FIAP

Métodos Clássicos

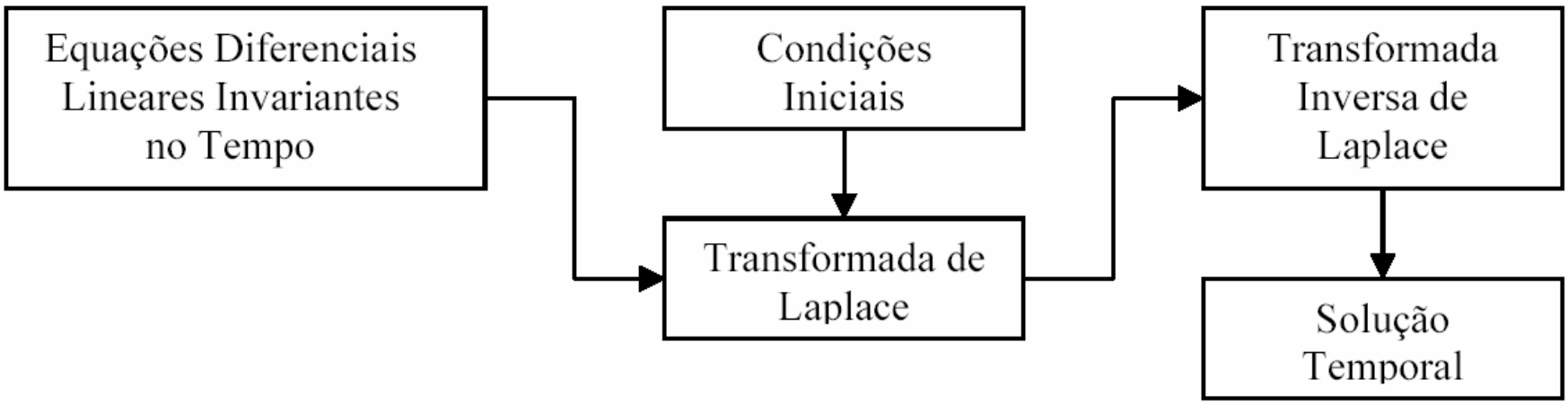
- *Requerem cálculos de constantes de integração a partir das condições iniciais*

Método da Transformada de Laplace

- *Conduz a uma solução completa, solução complementar e solução específica de equações diferenciais lineares e invariantes no tempo*
- *As condições iniciais já estão incluídas automaticamente na transformada de Laplace da equação diferencial*

Introdução – Transformada de Laplace

- Solucionar Equações Diferenciais Lineares,
- Diferenciação e Integração: Operações Algébricas no Plano Complexo,
- Técnicas Gráficas para prever o desempenho do sistema sem necessidade de solucionar sistemas de equações diferenciais.



Introdução – Revisão das Variáveis e Funções Complexas

- Variáveis Complexas

$$s = \sigma + j\omega$$

- Funções $G(s) = G_x + jG_y$

módulo de $G(s)$ é $\sqrt{G_x^2 + G_y^2}$

θ de $G(s)$ é $\text{tg}^{-1}(G_y/G_x)$

- Função Complexa Analítica Numa Região de operação

  G(s) e todas as suas derivadas existirem nessa região

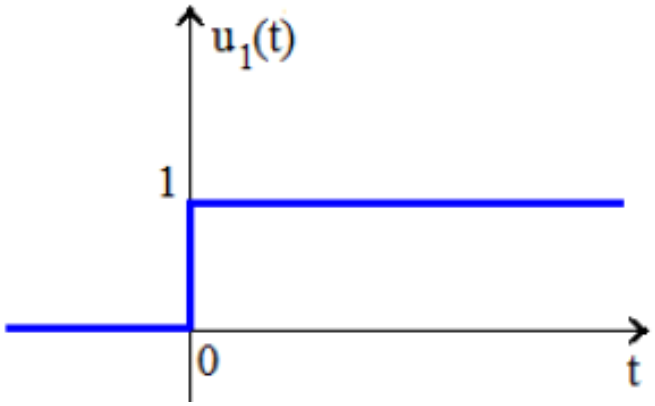
Definição

- A teoria desenvolvida por Laplace permite empregar métodos para soluções de equações algébricas para resolver equações diferenciais lineares invariantes no tempo.
- Dada uma função no domínio do tempo *f(t)*. A transformada de Laplace de *f(t)*, doravante denotada por *L {f(t)} = F(s)* é definida por:

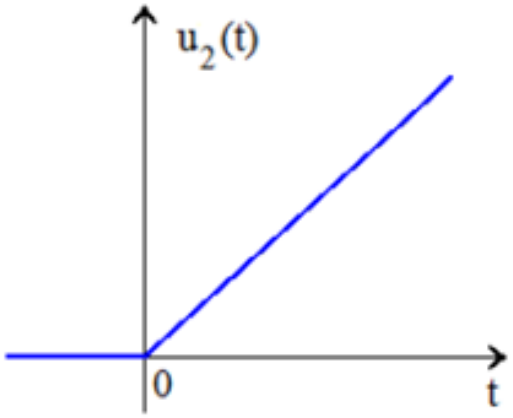
$$£\left[f(t)\right] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)\, e^{-st}\, dt \qquad \mathbf{t > 0}$$

Transformada de Laplace de Funções Elementares - Exemplos

$x(t) = u_1(t)$



$x(t) = u_2(t)$



$x(t) = e^{-at} \cdot u_1(t),\ a > 0$

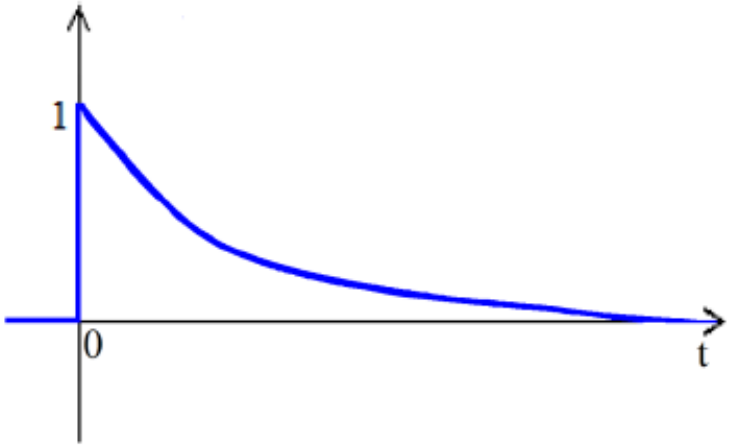


Tabela de Transformadas de Laplace

Função no tempo f(t)	Transformada de Laplace F(s)
$f(t)=\delta(t)=\begin{cases}1, t=0\\0, t\neq 0\end{cases}$	$F(s)=1$
$f(t)=u(t)=\begin{cases}1, t\geq 0\\0, t<0\end{cases}$	$F(s)=\frac{1}{s}$
$f(t)=t$	$F(s)=\frac{1}{s^2}$
$f(t)=t^n$	$F(s)=\frac{n!}{s^{n+1}}$
$f(t)=e^{-at}$	$F(s)=\frac{1}{s+a}$
$f(t)=t\cdot e^{-at}$	$F(s)=\frac{1}{(s+a)^2}$
$f(t)=t^n\cdot e^{-at}$	$F(s)=\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
$f(t)=\text{sen}(\omega t)$	$F(s)=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$f(t)=\cos(\omega t)$	$F(s)=\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$f(t)=t\cdot\text{sen}(\omega t)$	$F(s)=\frac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}$
$f(t)=t\cdot\cos(\omega t)$	$F(s)=\frac{s^2-\omega^2}{(s^2+\omega^2)^2}$

Tabela de Teoremas das Transformadas de Laplace

Teorema	Enunciado
Definição	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt$
Linearidade	$\mathcal{L}\{k \cdot f(t)\} = k \cdot F(s)$
Distribuição	$\mathcal{L}\{c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)\} = c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s)$
Deslocamento em freqüência	$\mathcal{L}\{e^{-at} \cdot f(t)\} = F(s+a)$
Deslocamento no tempo	$\mathcal{L}\{f(t-\tau)\} = e^{-st}F(s)$
Fator de escala	$\mathcal{L}\{f(at)\} = \frac{1}{a}F\left(s/a\right)$
Derivação	$\mathcal{L}\left\{\frac{df}{dt}\right\} = sF(s) - f(0)$
Derivação 2ª ordem	$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2f}{dt^2}\right\} = s^2F(s) - s \cdot f(0) - \dot{f}(0)$
Derivação n-ésima ordem	$\mathcal{L}\left\{\frac{d^nf}{dt^n}\right\} = s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}\dot{f}(0) - \ldots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$
Integração	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$
Teorema do Valor Inicial	$\lim_{t\to 0}[f(t)] = \lim_{s\to\infty}[s \cdot F(s)]$
Teorema do Valor Final	$\lim_{t\to\infty}[f(t)] = \lim_{s\to 0}[s \cdot F(s)]$
Convolução	$\mathcal{L}^{-1}\{F_1(s) \cdot F_2(s)\} = \int_0^t f_1(t-\tau) \cdot f_2(\tau)d\tau = \int_0^t f_1(\tau) \cdot f_2(t-\tau)d\tau$

TEOREMA DO VALOR FINAL

Para analisar a resposta de um sistema em regime estacionário aplica-se o teorema do valor final que é definido por:

$$\lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} sF(s)$$

Se uma transformada de Laplace é multiplicada por “s”, o valor do produto fazendo “s” tender a zero é o valor da transformada inversa com “t” tendendo a infinito.

Onde f(t) é uma função qualquer no domínio do tempo

TEOREMA DO VALOR INICIAL

Não fornece o valor de *f(t)* em t = 0, mas num tempo ligeiramente superior a ZERO

$$f(0^+) = \lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$$

Se uma transformada de Laplace é multiplicada por “s”, o valor do produto fazendo “s” tender a infinito é o valor da transformada inversa com “t” tendendo a zero.

Onde *f(t)* é uma função qualquer no domínio do tempo

Transformada Laplace Inversa

O retorno do domínio da frequência para o domínio do tempo é obtida pela transformada inversa de Laplace denotada por *$L^{-1}\{F(s)\} = f(t)$ e definida por:*

$$f(t) = \pounds^{-1}\left[F(s)\right]$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi\, j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)\, e^{st} ds,\ t > 0$$

A transformada inversa de Laplace possibilita encontrar a função temporal de uma reposta dinâmica de um sistema modelado no domínio complexo‘s’.

Transformada Laplace Inversa

Método de Expansão em Frações Parciais:

Escrever a função *F(s)* como uma função de dois polinômios em *s*:

$$F(s)=\frac{B(s)}{A(s)} \Rightarrow F(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{k.(s+z_1).(s+z_2)....(s+z_m)}{(s+p_1).(s+p_2)....(s+p_n)}$$

Fazer com que a maior potência de *s* em *B(s)* seja menor que a maior potência de s em *A(s)*. Caso contrário, devemos dividir *B(s)* por *A(s)* até conseguir:

$$F(s)=C(s)+\frac{B_1(s)}{A(s)} \Rightarrow F(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{a_1}{(s+p_1)}+\frac{a_2}{(s+p_2)}+....+\frac{a_n}{(s+p_n)}$$

Exemplo - 1

Seja a equação diferencial

$$\frac{d^3y(t)}{dt^3} + 6\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 11\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = u(t)$$

com as seguintes condições iniciais

$$\frac{d^2y(0)}{dt^2} = 0, \quad \frac{dy(0)}{dt} = 0, \quad y(0) = 0$$

aplique um degrau unitário em u

$$u(t) = 1$$

Exercícios para sala de aula

1. $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 3, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0$

2. $F(s) = \dfrac{s+3}{(s+1).(s+2)}$

3. $F(s) = \dfrac{s^2 + 2.s + 3}{(s+1)^3}$

4. $\begin{cases} y'(t) - 3y(t) = e^{2t} \\ y(0) = 1 \end{cases}$

5. $\begin{cases} y''(t) - 6y'(t) + 9y(t) = t^2 e^{3t} \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = 6 \end{cases}$

6. $\begin{cases} y'''(t) + 9y'(t) = 2H(t) \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \\ y''(0) = 0 \end{cases}$

7. $\begin{cases} y''(t) - 4y(t) = f(t) \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$ onde $f(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } 0 \le t < 4 \\ 3, & \text{se } t \ge 4 \end{cases}$

8. $f(t) = \cos^2 at$

9. $f(t) = e^{3t} \cos 2t$

10. $f(t) = t^3 \, e^{-t}$

FIAP

GRADUAÇÃO
2018

Copyright © **2018** Prof.

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).